

Microeconomia II

Jogos Simultâneos: formalização e exercícios

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Jogos simultâneos com informação completa

- n agentes.

Formalização

- n agentes.
- **Conjunto de estratégias:** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.

- n agentes.
- **Conjunto de estratégias:** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.
 - e.g. $S_c = \{\text{Confessa}, \text{Não Confessa}\}$.

- n agentes.
- **Conjunto de estratégias:** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.
 - e.g. $S_c = \{\text{Confessa}, \text{Não Confessa}\}$.
- **Payoffs** (funções de recompensa): $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.

- n agentes.
- **Conjunto de estratégias:** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.
 - e.g. $S_c = \{\text{Confessa}, \text{Não Confessa}\}$.
- **Payoffs** (funções de recompensa): $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.
 - $u(x) > u(y) \iff x \succ y$.

- n agentes.
- **Conjunto de estratégias:** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.
 - e.g. $S_c = \{\text{Confessa}, \text{Não Confessa}\}$.
- **Payoffs** (funções de recompensa): $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.
 - $u(x) > u(y) \iff x \succ y$.
- **Forma normal**
 - $G = \{S_1, S_2, \dots, S_n; u_1, u_2, \dots, u_n\}$

Formalização – Estratégia dominante

Sejam s'_i e s''_i duas estratégias de um jogador i . Se

$$G = \{S_1, S_2, \dots, S_n; u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

$$s'_i, s''_i \in S_i$$

$$u(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

$$\forall (s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \subset \{S_1, \dots, S_{i-1}, S_{i+1}\},$$

podemos afirmar que s'_i é estritamente dominada por s''_i .

Formalização – Equilíbrio de Nash

Um conjunto de estratégias $\{s_1^*, \dots, s_n^*\}$ é um equilíbrio de Nash se

$$G = \{S_1, S_2, \dots, S_n; u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

$$\{s_1^*, \dots, s_n^*\} = NE \iff \forall i$$

$$\max_{s_i \in S_i} u(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \iff$$

$$u(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*).$$

Exercícios

Exercício 1

Duas empresas estão decidindo, no mesmo instante, entre duas estratégias: “Fazer Propaganda” ou “Não Fazer Propaganda”. De acordo com os dados abaixo, qual será o resultado do jogo?

		Empresa 2	
Empresa 1		Fazer	Não Fazer
	Fazer	10, 5	15, 0
	Não Fazer	6, 8	10, 2

Exercício 2

		Jogador 2	
		Esquerda	Direita
Jogador 1	Alto	a, b	c, d
	Baixo	e, f	g, h

- a) Qual a condição para (Alto; Esquerda) ser um equilíbrio com estratégias dominantes?
- b) Qual a condição para (Alto; Esquerda) ser um equilíbrio de Nash?

Exercício 3

Dois agentes econômicos extremamente racionais participam do seguinte jogo em que eles podem ganhar mais de um milhão de reais. Primeiramente, ambos os jogadores, em salas separadas, têm que escrever 1, 100, 10.000 ou 1.000.000 em folhas de papel que posteriormente são colocadas dentro de envelopes. Quando os envelopes são abertos, o jogador que escreveu o menor número recebe uma quantia, em reais, igual à soma dos dois números. O outro jogador não recebe nada. Caso ambos tenham escrito o mesmo número, então cada um recebe, em reais, exatamente o valor que cada um escreveu. Ou seja, se ambos escreverem 10.000, por exemplo, então cada jogador recebe 10.000 reais.

- a) **Descreva a situação acima como um jogo matricial.**
- b) **Resolva o jogo por eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas.**

Exercício 3 – Resolução

		Jogador 2			
Jogador 1		1	100	10.000	1.000.000
	1	1; 1	101; 0	10.001; 0	1.000.001; 0
	100	0; 101	100; 100	10.100; 0	1.000.100; 0
	10.000	0; 10.001	0; 10.100	10.000; 10.000	1.010.000; 0
	1.000.000	0; 1.000.001	0; 1.000.100	0; 1.010.000	1.000.000; 1.000.000

Exercício 3 – Resolução

		Jogador 2			
Jogador 1		1	100	10.000	1.000.000
	1	1; 1	101; 0	10.001; 0	1.000.001; 0
	100	0; 101	100; 100	10.100; 0	1.000.100; 0
	10.000	0; 10.001	0; 10.100	10.000; 10.000	1.010.000; 0
	1.000.000	0; 1.000.001	0; 1.000.100	0; 1.010.000	1.000.000; 1.000.000

Exercício 3 – Resolução

		Jogador 2			
Jogador 1		1	100	10.000	1.000.000
	1	1; 1	101; 0	10.001; 0	1.000.001; 0
	100	0; 101	100; 100	10.100; 0	1.000.100; 0
	10.000	0; 10.001	0; 10.100	10.000; 10.000	1.010.000; 0
	1.000.000	0; 1.000.001	0; 1.000.100	0; 1.010.000	1.000.000; 1.000.000

Exercício 4

Dois países vizinhos estão considerando a possibilidade de construir armas nucleares. Se ambos construírem armas nucleares, então a situação será ruim para os dois, já que isto implica em um alto custo financeiro, além do risco que um vizinho detentor de armas nucleares representa. Caso apenas um dos países construa armas nucleares, então o país construtor desfrutará de uma grande vantagem estratégica e esta acaba sendo a melhor situação possível para ele. Por outro lado, o país que não construir ficará numa situação muito ruim, já que ficará praticamente submisso ao vizinho. Esta é a pior situação possível para ele. Finalmente, se ninguém construir armas nucleares, a situação é boa para os dois, já que ambos economizam bastante dinheiro e ninguém ficará ameaçado. Mesmo assim, ambos os países prefeririam a vantagem estratégica de serem os únicos detentores da tecnologia nuclear.

Descreva a ordem de preferências de cada jogador, represente a situação como um jogo matricial e resolva o jogo.

Exercício 4 – Resolução

		País 2	
		Contrói	Não Contrói
País 1	Contrói	$-1, -1$	$5, -5$
	Não Contrói	$-5, 5$	$2, 2$

Exercício 5 – *Street Garden Game* (Dixit and Skeath 2015)

Encontre o equilíbrio de Nash no jogo com três jogadoras:

Talia

		Nina	
		Contribui	Não Contribui
Emily	Contribui	5, 5, 5	3, 6, 3
	Não Contribui	6, 3, 3	4, 4, 1

		Nina	
		Contribui	Não Contribui
Emily	Contribui	3, 3, 6	1, 4, 4
	Não Contribui	4, 1, 4	2, 2, 2

Dixit, Avinash K, and Susan Skeath. 2015. *Games of Strategy: Fourth International Student Edition*. WW Norton & Company.